

# Microeconomia

## Lezione 6: Tecnologia e Funzione di Produzione

Marco Rosso

Università di Bologna

A.A. 2025–2026

5 marzo 2026

# Cosa sappiamo finora

- Scelta ottima del consumatore: preferenze + vincolo  $\Rightarrow$  domanda
- Statica comparata: come cambia l'ottimo se cambiano prezzi/reddito
- Elasticità: misura % della reattività (utile per decisioni aziendali)

## Prossimo passo

Passiamo alla **teoria del produttore**: input  $\rightarrow$  output. La **tecnologia** è il vincolo (come il budget per il consumatore).

# Obiettivi della lezione

Dopo questa lezione sarete in grado di:

1. Definire **insieme di produzione** e **funzione di produzione**  $Q = f(L, K)$
2. Calcolare e interpretare **prodotto marginale** del lavoro  $MPL$  e del capitale  $MPK$
3. Capire i **rendimenti marginali decrescenti** nel breve periodo (quando un input è fisso)
4. Collegare i concetti a scelte reali d'impresa (capacità, colli di bottiglia, investimenti)
5. Risolvere esercizi numerici base su  $MPL/MPK$  e variazioni discrete

## Focus della lezione

Capire **perché** “assumere sempre più persone” non aumenta l'output in modo proporzionale se la capacità non cambia.

# Tecnologia: definizione

La tecnologia descrive i **vincoli fisici/organizzativi** della trasformazione input  $\rightarrow$  output.

## Funzione di produzione

$$Q = f(L, K)$$

- $L$  = lavoro (ore, addetti, team)
- $K$  = capitale (macchine, impianti, software, capacità)
- $Q$  = output (unità prodotte, servizi erogati)

## Idea chiave

Come per il consumatore: **non puoi scegliere qualsiasi punto**, sei vincolato (qui dalla tecnologia).

# Insieme di produzione (intuizione)

## Insieme di produzione

È l'insieme di tutte le combinazioni  $(L, K, Q)$  **fattibili**.

**Esempio (servizi):** un call center ha  $L$  operatori e  $K$  postazioni/linee.

- se  $K$  è basso, anche molti operatori non aumentano molto le chiamate gestite;
- investire in  $K$  può “sbloccare” produttività del lavoro.

## Messaggio manageriale

**Output basso** non significa “lavoratori scarsi”: può essere un **collo di bottiglia di capacità**.

## Esempio numerico: tabella di produzione (discreta)

Output  $Q$  (unità/ora) al variare di  $L$  e  $K$  (numeri illustrativi):

|         | $K = 1$ | $K = 2$ | $K = 3$ |
|---------|---------|---------|---------|
| $L = 1$ | 50      | 80      | 100     |
| $L = 2$ | 80      | 120     | 150     |
| $L = 3$ | 95      | 140     | 175     |
| $L = 4$ | 105     | 150     | 185     |

### Domanda

Se aumento  $L$  di 1 con  $K$  fisso, di quanto aumenta  $Q$ ?

# Prodotto marginale del lavoro (MPL)

$$MPL(L, K) = \frac{\partial f(L, K)}{\partial L}$$

## Interpretazione

Output aggiuntivo generato da **1 unità in più di lavoro**, mantenendo  $K$  fissato.

In pratica (tabella discreta):

$$MPL \approx f(L+1, K) - f(L, K)$$

## Prodotto marginale del capitale (MPK)

$$MPK(L, K) = \frac{\partial f(L, K)}{\partial K}$$

### Interpretazione

Output aggiuntivo generato da **1 unità in più di capitale**, mantenendo  $L$  fissato.

In pratica:

$$MPK \approx f(L, K+1) - f(L, K)$$

## Esercizio

Usa la tabella precedente.

1. Calcola  $MPL$  con  $K = 1$ : da  $L = 1 \rightarrow 2$ ,  $2 \rightarrow 3$ ,  $3 \rightarrow 4$ .
2. Calcola  $MPK$  con  $L = 3$ : da  $K = 1 \rightarrow 2$ ,  $2 \rightarrow 3$ .
3. Quale input è “più scarso” (e quindi andrebbe aumentato) nel punto  $(L, K) = (3, 1)$ ?

## Soluzione

**Con  $K = 1$ :**

$$MPL_{1 \rightarrow 2} = 80 - 50 = 30$$

$$MPL_{2 \rightarrow 3} = 95 - 80 = 15$$

$$MPL_{3 \rightarrow 4} = 105 - 95 = 10$$

**Con  $L = 3$ :**

$$MPK_{1 \rightarrow 2} = 140 - 95 = 45$$

$$MPK_{2 \rightarrow 3} = 175 - 140 = 35$$

### Interpretazione

In  $(3, 1)$  il capitale è relativamente più scarso: aggiungerlo aumenta molto l'output ( $MPK$  alto).

## Breve periodo: almeno un input fisso

### Breve periodo

Almeno un input è **fisso** (tipicamente  $K$ ).

Con  $K$  fisso, è tipico osservare:

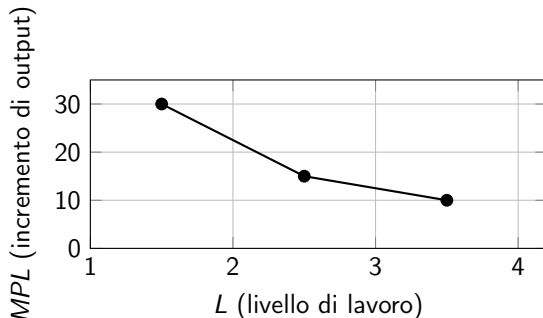
$MPL(L, K)$  decresce al crescere di  $L$

- congestione/coordination costs
- colli di bottiglia (capacità)
- organizzazione non perfetta

## Grafico: $MPL$ decrescente (da tabella)

Ricaviamo  $MPL$  per  $K = 1$  dalla tabella:

$MPL : 30, 15, 10$  (per  $L : 1 \rightarrow 2, 2 \rightarrow 3, 3 \rightarrow 4$ )



### Intuizione

All'inizio "riempi" capacità inutilizzata: poi la capacità diventa vincolo e la produttività marginale cala.

## Due esempi concreti

### 1) Linea di assemblaggio

- $K$  = numero postazioni/macchinari
- $L$  = addetti sulla linea

Se aumenti  $L$  oltre le postazioni, gli addetti si intralciano:  $MPL$  scende.

### 2) Cucina di ristorante

- $K$  = fornelli/forni/spazio
- $L$  = cuochi/aiuto cuochi

Con cucina piccola, un cuoco in più aiuta poco:  
collo di bottiglia = spazio/attrezzatura.

## Messaggio

Se vuoi aumentare molto  $Q$ , spesso **non basta assumere**: devi aumentare capacità ( $K$ ).

## Perché parliamo anche di $TP$ , $AP$ , $MP$ ?

Per capire bene le curve di costo nelle prossime lezioni.

- **TP (Total Product)**:  $Q$  prodotto totale
- **AP (Average Product)**: prodotto medio del lavoro  $AP_L = \frac{Q}{L}$
- **MP (Marginal Product)**: prodotto marginale del lavoro  $MP_L$

### Collegamento chiave

Quando  $MP_L$  scende molto, produrre “un’unità in più” richiede molto lavoro  $\Rightarrow$  **costo marginale cresce**.

## Esempio: tabella $TP$ , $AP$ , $MP$ ( $K$ fisso)

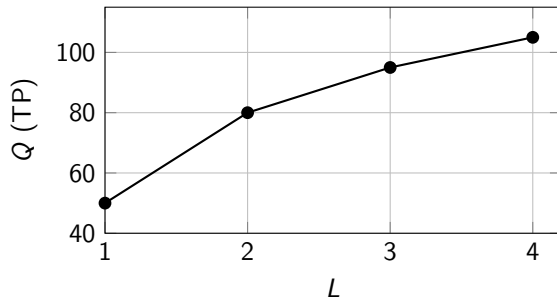
Supponiamo  $K$  fisso e osserviamo  $Q$  al variare di  $L$ :

| $L$        | 1  | 2  | 3    | 4     |
|------------|----|----|------|-------|
| $Q$ (TP)   | 50 | 80 | 95   | 105   |
| $AP = Q/L$ | 50 | 40 | 31,7 | 26,25 |
| $MP$       | –  | 30 | 15   | 10    |

### Domanda

Come si muovono  $AP$  e  $MP$  quando  $L$  cresce?

Grafico schematico:  $TP$  cresce ma a ritmo decrescente



### Intuizione

$Q$  aumenta sempre, ma l'incremento (cioè  $MP$ ) diminuisce: crescita "concava".

## Regola utile: relazione tra $MP$ e $AP$

### Regola

- Se  $MP > AP$  allora  $AP$  **sale**
- Se  $MP < AP$  allora  $AP$  **scende**
- Se  $MP = AP$  allora  $AP$  è al suo **massimo**

### Analogia (molto utile)

È la stessa logica “**prossimo voto** vs **media**”.

# Esercizi

## Cosa vedremo:

1. MPL da tabella (rendimenti marginali)
2. MPK da tabella (collo di bottiglia)
3. Cobb–Douglas:  $MPL$ ,  $MPK$  e interpretazione
4. Decisione manageriale: assumere vs investire

## Esercizio — MPL da tabella (5 min)

Con  $K = 1$ , output (unità/ora):

| $L$ | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
|-----|----|----|----|----|----|
| $Q$ | 30 | 52 | 68 | 78 | 83 |

1. Calcola  $MPL$  discreto per ciascun passaggio.
2. Dove vedi rendimenti marginali decrescenti?

## Soluzione

$$MPL_{1 \rightarrow 2} = 52 - 30 = 22$$

$$MPL_{2 \rightarrow 3} = 68 - 52 = 16$$

$$MPL_{3 \rightarrow 4} = 78 - 68 = 10$$

$$MPL_{4 \rightarrow 5} = 83 - 78 = 5$$

### Interpretazione

Con  $K$  fisso, l'incremento di output per lavoratore scende: congestione/collo di bottiglia.

## Esercizio — MPK e capacità

Con  $L = 4$  fisso, output:

| $K$ | 1  | 2   | 3   | 4   |
|-----|----|-----|-----|-----|
| $Q$ | 78 | 110 | 130 | 140 |

1. Calcola  $MPK$  discreto.
2. In quale tratto  $K$  “rende di più”?

## Soluzione

$$MPK_{1 \rightarrow 2} = 110 - 78 = 32$$

$$MPK_{2 \rightarrow 3} = 130 - 110 = 20$$

$$MPK_{3 \rightarrow 4} = 140 - 130 = 10$$

### Interpretazione

La prima espansione di capacità “sblocca” output. Poi il vincolo diventa il lavoro/organizzazione.

# Funzione Cobb–Douglas

## Cobb–Douglas

$$Q = AL^{\alpha}K^{\beta}$$

$$MPL = \alpha AL^{\alpha-1}K^{\beta}, \quad MPK = \beta AL^{\alpha}K^{\beta-1}$$

## Da ricordare

Con  $\alpha < 1$  e  $K$  fisso,  $L^{\alpha-1}$  diminuisce quando  $L$  cresce  $\Rightarrow MPL$  tende a scendere.

## Esercizio — Cobb–Douglas

Dato:

$$Q = L^{0,6} K^{0,4}$$

1. Calcola  $MPL$  e  $MPK$ .
2. Valuta  $MPL$  in  $(L, K) = (10, 5)$ .
3. Se  $L$  aumenta (con  $K$  fisso), cosa succede a  $MPL$ ? (1 riga)

## Soluzione

$$MPL = 0,6L^{-0,4}K^{0,4}, \quad MPK = 0,4L^{0,6}K^{-0,6}$$

In (10, 5):

$$MPL = 0,6 \cdot 10^{-0,4} \cdot 5^{0,4}$$

### Interpretazione

Con  $K$  fisso,  $L^{-0,4}$  diminuisce quando  $L$  aumenta  $\Rightarrow MPL$  tende a scendere (rendimenti marginali decrescenti).

## Esercizio — Decisione manageriale

Un'impresa ha  $K$  fisso (capacità di impianto data) e osserva che  $MPL$  è molto basso. Vuole aumentare l'output del 10% nel breve periodo.

### Domanda

È più plausibile farlo solo assumendo o anche investendo in capacità? Argomenta in 3 righe.

## Soluzione

Se  $MPL$  è molto basso, 1 lavoratore in più aggiunge poco output: il vincolo è la capacità ( $K$ ) o l'organizzazione.

Investire in  $K$  può rimuovere il collo di bottiglia e aumentare la produttività del lavoro (anche  $MPL$ ).

### Ricorda

Per aumenti significativi di  $Q$ , spesso serve un mix: **capacità + lavoro**, non solo lavoro.

### Attenzione!

Nel modello di breve periodo  $K$  è fisso: si può intervenire solo su  $L$ . Quindi l'aumento del 10% è ottenibile *solo* aumentando  $L$ , ma se  $MPL$  è molto basso potrebbe richiedere un incremento di lavoro molto grande (e quindi non conveniente/realistico).

## Riepilogo generale

- Tecnologia:  $Q = f(L, K)$
- Prodotti marginali:  $MPL$ ,  $MPK$  (incrementi di output)
- Breve periodo: input fisso  $\Rightarrow$  rendimenti marginali decrescenti tipici
- Grafici:  $TP$  cresce ma con incremento decrescente; relazione  $MP$  vs  $AP$

### Prossima lezione

Isoquanti, MRTS e rendimenti di scala: come sostituire lavoro e capitale per produrre lo stesso  $Q$ .

## Competenze acquisite

- ✓ Definire tecnologia e funzione di produzione
- ✓ Calcolare  $MPL$  e  $MPK$  (da tabella o da funzione)
- ✓ Riconoscere e spiegare rendimenti marginali decrescenti
- ✓ Collegare concetti a decisioni: capacità vs assunzioni

## Esercizi facoltativi per casa

1. Con  $Q = L^{0,5}K^{0,5}$  calcola  $MPL$  e  $MPK$ . Che succede a  $MPL$  se raddoppi  $L$  con  $K$  fisso?
2. Dalla tabella di produzione, calcola  $AP$  e verifica la regola  $MP$  vs  $AP$ .
3. Spiega perché nel breve periodo “assumere troppo” può ridurre efficienza (coordination costs).